

Capítulo 1: Modelado de BD

Introducción al Modelado lógico



Tabla de contenidos

• ¿Alcanza con el modelo conceptual?	4
• Bloque 1: ¿Qué necesita administrar un SGBD?	5
○ Esquemas e instancias	5
○ Restricciones de integridad y consultas	6
• Bloque 2: Modelo lógico	8
• Bloque 3: Modelo relacional	10
○ Esquema relacional	11
• Bloque 4: Lenguajes de consulta	13

Objetivos de aprendizaje

- Poder deducir las necesidades de:
 - Realizar el **modelado lógico** de la base de datos.
 - Usar **lenguajes de consulta**.
- Comprender esos conceptos y cómo los vamos a aplicar en la materia mediante:
 - **Modelo relacional** para modelado lógico.
 - **Álgebra de tablas** y **SQL** como lenguajes de consulta.
- Aprender algunos conceptos de modelado que usaremos a lo largo de la materia.

¿Alcanza con el modelo conceptual?

- **Contexto:** se describe el dominio de manera precisa mediante un modelo conceptual
 - Por ejemplo, podemos representar las entidades del dominio; las relaciones entre ellas; algunas restricciones.
- Sin embargo, surge una nueva pregunta: **¿Puede un sistema gestor de bases de datos (SGBD) trabajar directamente con un modelo conceptual?**
 - La respuesta es no.
 - El modelo conceptual fue pensado para describir el dominio, no para administrar los datos de una base de datos ni para consultar los datos.
- **Problema:** Necesitamos una **representación más cercana a las necesidades** de un SGBD.

Bloque 1: ¿Qué necesita administrar un SGBD?

Esquemas e Instancias

- **Idea de solución:** analizar qué cosas necesita administrar un SGBD.
- Un SGBD necesita administrar:
- **La estructura de la base de datos (esquema):**
 - Por ejemplo: la BD de un *banco* consiste de *clientes* y *cuentas* y la **relación** *tiene cuentas* entre ellos.
 - Los *clientes* tienen **atributos** *nombre* y *DNI*;
 - Las *cuentas* tienen **atributos** *número* y *saldo*.
 - *Tiene cuentas* es **relación** entre *clientes* y *cuentas*.
- **Los datos (instancias):**
 - Representa el contenido actual de la base de datos respetando la estructura.
 - **Por ejemplo:** Instancia de clientes: Juan, Ana. Instancia de cuentas: 1111 y 2222. Instancia de Tiene cuentas: Juan tiene la cuenta 1111 y Ana tiene la cuenta 2222.

Bloque 1: ¿Qué necesita administrar un SGBD?

Restricciones de integridad y consultas

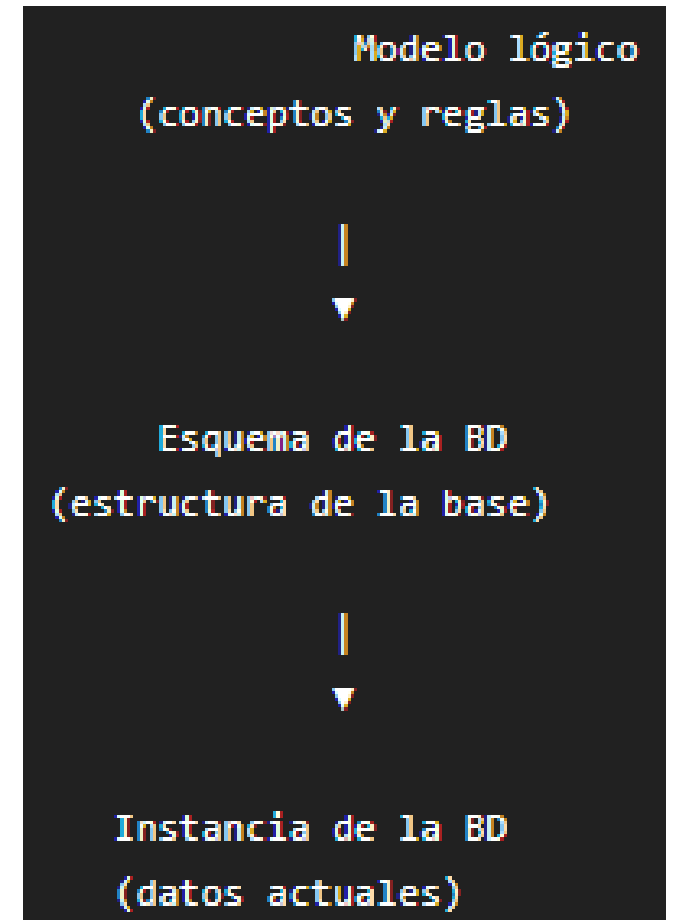
- **Las reglas del dominio (restricciones de integridad):**
 - **Por ejemplo:** un cliente posee una única cuenta; los clientes tienen DNI diferentes.
- **Las consultas sobre los datos:**
 - Una consulta permite expresar qué información necesita obtener el usuario.
 - **Por ejemplo,** dar el nombre del cliente que tiene DNI = 1111.
 - Posteriormente el SGBD se encargará de procesar esas consultas y producir una respuesta.
- El esquema es relativamente estable, pero las instancias cambian continuamente.
- El SGBD debe permitir agregar, modificar, eliminar y consultar esos datos.

Bloque 1: ¿Qué necesita administrar un SGBD?

- Normalmente las consultas sobre los datos se expresan en un **lenguaje de consultas**.
- Pueden existir distintos lenguajes de consulta para recuperar la información de la base de datos.
- **Convención**: Vamos a **separar** cómo describimos una base de datos de cómo consultamos una base de datos.

Bloque 2: Modelo lógico

- **Estamos con el problema:** ¿Con qué conceptos se puede describir una base de datos de manera que sea manejable por un SGBD?
- **Solución:** usar un lenguaje o formalismo que permita expresar los asuntos para describir una base de datos que el SGBD necesita administrar.
 - A este formalismo lo llamaremos **modelo lógico**.
- Un **modelo lógico** proporciona los conceptos necesarios para representar el esquema, las instancias y las restricciones de integridad.



Bloque 2: Modelo lógico

Existen distintos modelos lógicos

- A lo largo de la historia se propusieron distintos modelos lógicos.
- **Por ejemplo:**
 - Modelo jerárquico;
 - Modelo de red;
 - Modelo relacional;
 - Modelo orientado a objetos;
 - Modelos NoSQL (documentos, grafos, etc.)
- Todos representan la misma realidad.
- Lo que cambia es la manera de organizar lógicamente la información.

Bloque 2: Modelo lógico

El modelo lógico que estudiaremos

- En esta materia utilizaremos el **modelo relacional**.
 - La idea fundamental es muy sencilla: los datos se organizan mediante **relaciones**, que habitualmente representamos como **tablas**.
- Cada **relación** describe un conjunto de objetos del mismo tipo.
- Cada **fila de una tabla** representa una **instancia** de ese tipo de objetos.
- Cada **columna** representa una **propiedad (atributo)** de las instancias.
- Ahora veremos en detalle como describir esquemas, datos y restricciones de integridad en el modelo relacional.

Bloque 3: Modelo Relacional

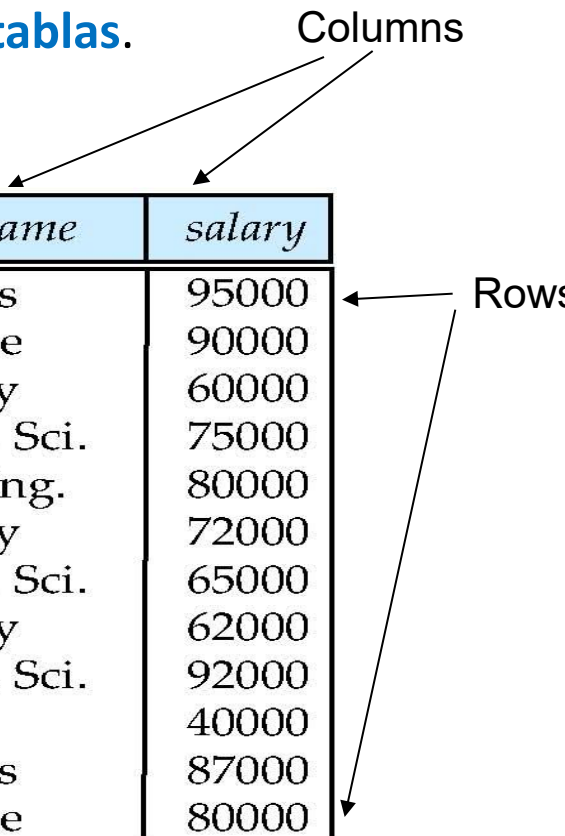
Diseño relacional

- Un **esquema relacional** es una **lista de nombres de atributos**
 - Esquemas relacionales tienen dos partes:
Nombre de esquema = lista de nombres de atributo.
- **Por ejemplo:**
 - Instructor = (ID, nombre, nombre de departamento, salario)
- Normalmente **en la práctica** se define un conjunto de esquemas relacionales,
 - para describir la **estructura** de la base de datos.
 - A esto se le llama **diseño de base de datos relacional**.
- Una **instancia** de un esquema relacional es una **tabla**
 - A esta tabla se le llama **relación**.
 - **Ejemplo:** tabla para instructor (página siguiente)
 - No confundir una tabla con una relación matemática
 - hay un orden entre las filas, a veces se permiten filas duplicadas.

Bloque 3: Modelo Relacional

Tablas

- Los datos (instancias) son almacenados en **tablas**.
- Ejemplo de tabla en el modelo relacional



<i>ID</i>	<i>name</i>	<i>dept_name</i>	<i>salary</i>
22222	Einstein	Physics	95000
12121	Wu	Finance	90000
32343	El Said	History	60000
45565	Katz	Comp. Sci.	75000
98345	Kim	Elec. Eng.	80000
76766	Crick	Biology	72000
10101	Srinivasan	Comp. Sci.	65000
58583	Califieri	History	62000
83821	Brandt	Comp. Sci.	92000
15151	Mozart	Music	40000
33456	Gold	Physics	87000
76543	Singh	Finance	80000

(a) The *instructor* table

Las columnas representan **atributos** (o propiedades) para los elementos de la tabla (tuplas).

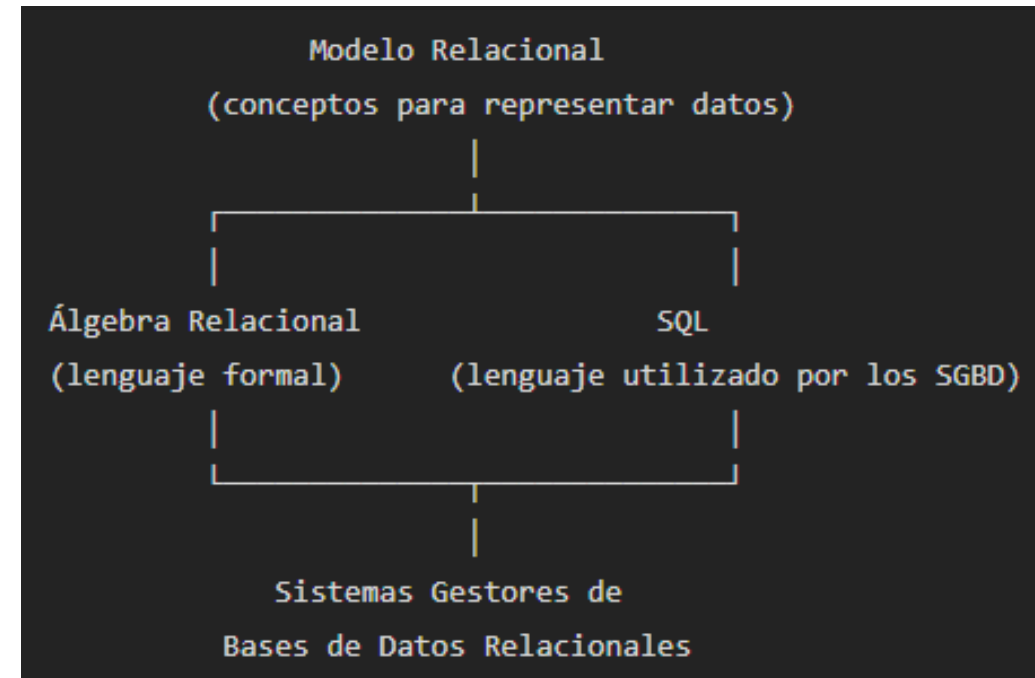
Módulo 4: Lenguajes de consulta

El álgebra relacional

- Hasta ahora vimos que un SGBD necesita un modelo lógico y un lenguaje de consultas.
- El modelo lógico que vimos es el modelo relacional.
- En el ámbito académico se desarrolló un lenguaje formal llamado **álgebra relacional**, que consiste de operadores sobre tablas
 - para hacer consultas primitivas y la composición de estos operadores para hacer consultas sofisticadas.
 - El tener un álgebra permite estudiar las **propiedades** de estas operaciones y comprender como pueden implementarse esas operaciones.
- En la materia estudiaremos una variación más expresiva del álgebra relacional llamada álgebra de tablas.

Módulo 4: Lenguajes de consulta SQL

- En el ámbito empresarial los SGBD necesitaban un **lenguaje más práctico y expresivo** que el modelo lógico y el álgebra relacional.
 - Para manejar tipado de atributos, restricciones de integridad más sofisticadas, y un lenguaje de consulta mas expresivo.
- Por ello surgió **SQL**.
- En realidad SQL permite hacer todo: definir esquemas, restricciones de integridad, crear tablas, expresar consultas y otras cosas adicionales que veremos más adelante.
- SQL es el lenguaje utilizado por la mayoría de los SGBD relacionales comerciales.



Módulo 4: Lenguajes de consulta SQL

- Ahora vemos un ejemplo de consulta SQL.
- Consideramos el esquema relacional:
- *Instructor* = (*instructorID*, *name*, *deptName*, *salary*)
- Consideramos la siguiente información deseada: Obtener el nombre y salario de instructores que ganan más de \$ 50000
- **Ejemplo en SQL**

```
select name, salary
from instructor
where salary > 50000.
```

Índice de términos

- Álgebra relacional: 13
- Atributo: 10
- Consulta: 7, 13
- Diseño de BD relacional: 11
- Esquema: 5
- Esquema relacional: 11
- Fila: 10
- Instancia: 5, 11
- Lenguaje de consultas: 7
- Modelo lógico: 8
- Modelo relacional: 10
- Relación: 10
- Restricción de integridad: 6
- SQL: 14
- Tabla: 10